

平行四边形第四个顶点坐标（对点坐标和相等）

二级结论

条件

条件 1（三点不共线）：

在平面直角坐标系中，已知不共线的三点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ 。

结论

结论一（A、C 为对角）：

直观描述：以 A, C 为对角顶点， D 坐标为 A, C 坐标和减去 B 。

$$D(x_1 + x_3 - x_2, y_1 + y_3 - y_2)$$

结论二（A、B 为对角）：

直观描述：以 A, B 为对角顶点， D 坐标为 A, B 坐标和减去 C 。

$$D(x_1 + x_2 - x_3, y_1 + y_2 - y_3)$$

结论三（B、C 为对角）：

直观描述：以 B, C 为对角顶点， D 坐标为 B, C 坐标和减去 A 。

$$D(x_2 + x_3 - x_1, y_2 + y_3 - y_1)$$

推广结论（坐标和相等）：直观描述：平行四边形两对角顶点坐标和相等。

$$x_A + x_C = x_B + x_D, \quad y_A + y_C = y_B + y_D$$

理解说明

一句话直觉 已知平行四边形三个顶点，利用对角顶点坐标和相等，可立即求出第四个顶点坐标。核心拆解

要点一（对角和相等）：

平行四边形中，两对角顶点的坐标和相等，即 $A + C = B + D$ （按顺序）。

要点二（三种配对）：

从已知三点中任选两点作为对角顶点，可得到三种不同的 D 坐标，对应三个位置。

几何本质（中点重合） 平行四边形两条对角线的中点重合，故中点坐标相同：

$\frac{x_A+x_C}{2} = \frac{x_B+x_D}{2}$, $\frac{y_A+y_C}{2} = \frac{y_B+y_D}{2}$, 约去分母即得坐标和相等。代数意义（坐标等式） $A+C=B+D$, 即 $D=A+C-B$ 。将坐标代入即得 D 坐标表达式。考点价值（直接与验证）

- 考法一（直接求坐标）：已知三点，直接套用公式求出第四个顶点。
- 考法二（存在性判断）：已知三定一动，判断动点能否构成平行四边形，或求参数值。

顿悟点 把几何条件直接翻译为坐标加减法，避免画图分析，计算速度快，适合坐标系中的平行四边形问题。**使用场景**

- 场景一（三定一动）：平行四边形三个顶点固定，求第四个动点坐标。
- 场景二（对点验证）：已知四边形四个顶点坐标，验证是否为平行四边形（检验对角坐标和是否相等）。

证明

思路提示 利用平行四边形对角线互相平分，即对角顶点连线中点重合，通过中点坐标公式列方程，解出第四个顶点的坐标。**正式推导**

步骤一（设出 D 坐标）：

设第四个顶点 $D(x, y)$ 。

理由：通过未知坐标列方程，利用条件求解。

步骤二（取一对角 AC ）：

假设 A, C 为平行四边形的一条对角线，则 AC 的中点为 $M\left(\frac{x_1+x_3}{2}, \frac{y_1+y_3}{2}\right)$ 。

理由：平行四边形中，对角线的中点重合，因此 AC 中点也是 BD 中点。

步骤三（列中点方程）：

M 也是 B 与 D 的中点，因此

$$\frac{x_2+x}{2} = \frac{x_1+x_3}{2}, \quad \frac{y_2+y}{2} = \frac{y_1+y_3}{2}.$$

理由：中点公式：若 $B(x_2, y_2)$, $D(x, y)$, 则其中点为 $\left(\frac{x_2+x}{2}, \frac{y_2+y}{2}\right)$ 。

步骤四（解出坐标）：

去分母得 $x_2 + x = x_1 + x_3$, $y_2 + y = y_1 + y_3$, 移项即得

$$x = x_1 + x_3 - x_2, \quad y = y_1 + y_3 - y_2.$$

理由：移项、化简。

步骤五（其他配对）：

若以 A, B 为对角顶点，类似可得 $D(x_1 + x_2 - x_3, y_1 + y_2 - y_3)$ ；若以 B, C 为对角顶点，则 $D(x_2 + x_3 - x_1, y_2 + y_3 - y_1)$ 。

理由：推导过程完全相同，只需更换所选取的对角顶点。

结论回扣 因此，已知不共线三点，以其中任意两点为对角顶点，第四个顶点坐标等于对角顶点坐标和减去第三点坐标。这样就得到了三种可能的结果。

典型例题

例 1（基础） 题目：已知 $A(1, 2)$, $B(3, 5)$, $C(4, 1)$ 。求以 A, B, C 为顶点的平行四边形的第四个顶点 D 的坐标（所有可能）。**解题步骤：**

第一步（列出坐标）：

记 $A(1, 2)$, $B(3, 5)$, $C(4, 1)$ 。

理由：准备代入公式。

第二步（分情况套公式）：

利用结论，分别计算三种情况：

以 A, C 为对角： $D_1 = (1 + 4 - 3, 2 + 1 - 5) = (2, -2)$;

以 A, B 为对角： $D_2 = (1 + 3 - 4, 2 + 5 - 1) = (0, 6)$;

以 B, C 为对角： $D_3 = (3 + 4 - 1, 5 + 1 - 2) = (6, 4)$ 。

理由：利用结论公式 $D = (x_1 + x_3 - x_2, y_1 + y_3 - y_2)$ 等，代入坐标计算。

第三步（写出答案）：

所以 D 的可能坐标为 $(2, -2)$, $(0, 6)$, $(6, 4)$ 。

理由：三种对角配对均满足平行四边形条件。

关键结论： 利用对点坐标和相等可快速求出所有可能的第四个顶点。**例 2（稍变形）** 题目：已知平行四边形 $ABCD$ 中， $A(1, 2)$, $B(3, 5)$, $D(2, -2)$ ，且 A 与 C 为对角顶点，求顶点 C 的坐标。**解题步骤：**

第一步（确定对角关系）：

由 A 与 C 为对角顶点，则 B 与 D 为另一组对角顶点。

理由：平行四边形中，若一对对角顶点确定，另一对也随之确定。

第二步（列等式）：

根据对角顶点坐标和相等，得 $A + C = B + D$ ，即 $C = B + D - A$ 。

理由：对角线互相平分，中点坐标相同。

第三步（计算）：

$$C = (3 + 2 - 1, 5 + (-2) - 2) = (4, 1)。$$

理由：代入坐标进行加减运算。

关键结论： $C(4, 1)$ 。 **例 3（综合应用） 题目：** 已知 $A(1, 2)$, $B(3, 5)$ ，点 C 在直线 $y = 2x$ 上，且以 A, B, C 为顶点的平行四边形第四个顶点 $D(0, 1)$ ，求点 C 的坐标。**解题步骤：**

第一步（设出 C 坐标）：

设 $C(t, 2t)$ ，因为其在直线 $y = 2x$ 上。

理由：减少未知数个数。

第二步（分类讨论）：

根据平行四边形对角顶点关系，分三种情况。

若 A, C 为对角，则 $C = B + D - A = (2, 4)$ ，即 $t = 2$ ；

若 A, B 为对角，则 $C = A + B - D = (4, 6)$ ，不符合 $y = 2x$ ；

若 B, C 为对角，则 $C = A + D - B = (-2, -2)$ ，不符合 $y = 2x$ 。

理由：由对角顶点坐标和相等求出 C 坐标，并结合 C 在 $y = 2x$ 上筛选。

第三步（验证共线并确定答案）：

以上只有 $C(2, 4)$ 符合条件。验证 A, B, C 不共线： $k_{AB} = 3/2, k_{AC} = 2 \neq 3/2$ 。
故 $C(2, 4)$ 即为所求。

理由：三点共线无法构成平行四边形。

关键结论： $C(2, 4)$ 。

易错提醒

易错点一（三点共线）

若 A, B, C 共线，则无法构成平行四边形，使用公式仍会计算出 D ，但该 D 无效。

正确理解（先判共线）：

必须先验证 A, B, C 不共线，再套用公式。

错因分析（忽略条件）：

误以为任意三点都能确定平行四边形，未理解平行四边形定义。

易错点二（对角配对错误）

在套用公式时，错误地将 A, B 当作对角顶点，而实际要求 A, C 为对角，导致 D 坐标错误。

正确理解（明确对角）：

需根据题意或假设确定哪两点是对角顶点，再代入对应公式。

错因分析（混淆顶点）：

混淆了平行四边形中对角线的概念，不知道哪些顶点是对角关系。

易错点三（漏解情况）

求平行四边形顶点时，只写出一个 D 坐标，忽略其他两种可能。

正确理解（三种可能）：

已知三个不共线点，第四个顶点有三种可能，需全部考虑（除非题目指定）。

错因分析（思维不全面）：

没有考虑顶点顺序或对角线的多种选择。

结论小结

一句话核心 平行四边形第四个顶点坐标等于对角顶点坐标和减去第三点坐标。使用条件

- 条件 1（三点不共线）：只有三点不共线才能构成平行四边形。
- 条件 2（对角配对）：必须明确哪两点是对角顶点。

关键提醒

- **易错点（漏解）：**容易忽略其他可能的对角配对，导致漏解。应分三种情况分别计算。
- **检查项（共线判定）：**使用公式前应验证三点不共线。